PYC

exec

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Análise Passo a Passo do Arquivo

Com base na análise do código fornecido, podemos detalhar o funcionamento do script passo a passo:

1. **Importação de Módulos Críticos:**

   O código importa módulos do Python voltados para comunicação de rede (`socket`), execução de processos do sistema (`subprocess`), manipulação do sistema operacional (`os`), codificação de dados (`base64`) e manipulação de estruturas de dados (`json`).

2. **Configuração de Conexão de Rede (`__init__`):**

   A classe `Backdoor` inicializa uma conexão de rede TCP (`AF_INET` , `SOCK_STREAM`) apontando para um endereço IP específico hardcoded (`192.168.43.38`). Isso caracteriza o comportamento clássico de um **Reverse Shell** (conexão reversa com um servidor de comando e controle).

3. **Execução de Comandos do Sistema (`execute_system_commmand`):**

   O script utiliza o módulo `subprocess` (`check_output`) para executar comandos diretamente no shell do sistema operacional hospedeiro, permitindo que um operador remoto execute qualquer instrução no sistema comprometido.

4. **Gerenciamento de Arquivos e Navegação (`change_working_directory_to` , `read_file` , `write_file`):**

   Contém funções para navegar pelo sistema de arquivos (`os.chdir`), ler arquivos locais (`read_file` com `base64`) e gravar arquivos recebidos externamente (`write_file`), permitindo o roubo de dados ou o envio de novas ferramentas maliciosas (`upload` / `download`).

5. **Loop de Controle Principal (`run`):**

   O método `run` gerencia o fluxo de comandos recebidos remotamente, processando instruções de controle como saída (`exit`), alteração de diretório (`cd`), transferência de arquivos (`download` , `upload`) e execução de comandos gerais do sistema.

Veredito Final

Este arquivo é um malware.

Trata-se de um **Backdoor / Reverse Shell** em Python projetado para conceder a um invasor acesso remoto completo e não autorizado a um sistema alvo, permitindo a execução de comandos arbitrários, manipulação de arquivos e espionagem.

Qual é a categoria principal deste malware?

A categoria principal deste ficheiro malicioso é um **Backdoor** (frequentemente classificado também como **Reverse Shell** ou **Trojan de Acesso Remoto - RAT**).

Justificação da Categoria:

Ligação Reversa (Reverse Shell): O código estabelece ativamente uma ligação de rede TCP para um endereço IP externo pré-configurado (`192.168.43.38`), permitindo contornar barreiras de segurança perimetrais (como firewalls que bloqueiam ligações de entrada).

Controlo Total do Sistema: Ao expor um canal de comunicação direto com o interpretador de comandos (*shell*) do sistema operativo, concede ao atacante a capacidade de executar comandos arbitrários, ler e escrever ficheiros e navegar livremente pelo sistema comprometido.